

幂指数函数补充与求导公式总表

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P27 幂指数函数求导与 P28 求导公式总表（例15） · 先查公式表，幂指数函数先取 ln

一、概念填空（1-5）

做题提示：先默写 16 公式表； μ 正负小数都行；幂指数函数先两边取 ln。

1. $(C)' = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $(x^\mu)' = \underline{\hspace{2cm}}$ (μ 为任意实数)。

常数/幂

宋浩公式表（P28）

答： $(C)' = 0$ ； $(x^\mu)' = \mu \cdot x^{\mu-1}$ 。
思路：幂次提出再减一； μ 是正整数、负数、小数都行。

宋浩解析：把多少次方拿出去，多少次方再减一；这个 μ 啥都行，别只记正整数。

常见错法： $\sqrt{x} = x^{1/2}$ 求导忘 1/2 系数； $(1/x)'$ 写成 $1/x^2$ （应为 $-1/x^2$ ）。

2. $(a^x)' = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $(e^x)' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

指数

宋浩公式表（P28）

答： $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ ； $(e^x)' = e^x$ 。
思路： e^x 是 $a=e$ 的特例， $\ln e=1$ 。

宋浩解析： e 的 x 求导就是 e 的 x ——它也能看作 $e^x \cdot \ln e$ ， $\ln e$ 是 1。

常见错法： $(e^x)'$ 写成 $e^x \ln e$ 不化简。

3. 反三角四公式： $(\arcsin x)' = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $(\arccos x)' = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $(\arctan x)' = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $(\operatorname{arccot} x)' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

反三角

宋浩公式表（P28）

答： $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$ ； $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$ ； $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$ ； $(\operatorname{arccot} x)' = -1/(1+x^2)$ 。
思路：两两只差负号。

宋浩解析： $\arcsin$ 是正的， $\arccos$ 多个负号； $\arctan$ 是正的， arccot 多个负号。

常见错法： $\arccos$ 、 arccot 丢负号。

4. 三角六公式符号规律："正"字头（正弦、正切、正割）导数系数为 _____；"余"字头（余弦、余切、余割）导数都带 _____ 号。 记忆口诀 宋浩课堂原讲（P28）

答："正"字头为正；"余"字头都带负号。

思路： $\sin \rightarrow \cos$ 、 $\tan \rightarrow \sec^2$ 、 $\sec \rightarrow \sec \cdot \tan$ 不带负； $\cos \rightarrow -\sin$ 、 $\cot \rightarrow -\csc^2$ 、 $\csc \rightarrow -\csc \cdot \cot$ 全带负。

宋浩解析：这三个求导都是正号，那三个都是负号——正弦正切正割为正，余弦余切余割都有负号。

常见错法： $\cot x$ 写成 $+\csc^2 x$ 。

5. 幂指数函数 $y = x^x$ 用"两边取 $\ln$ 法"：原式两边取 $\ln$ 得 _____；再两边对 x 求导时，左边 $\ln y$ 是复合函数，求导得 _____。 幂指取 $\ln$ 宋浩课堂原例方法（P27）

答：取 $\ln$ 得 $\ln y = x \cdot \ln x$ ；左边求导得 y'/y （外层 $1/y$ 乘内层 y' ）。

思路： $\ln y$ 按复合函数求导，乘出 y' 。

宋浩解析：两边同时取 $\ln$ 、再两边同时对 x 求导—— $\ln y$ 是复合函数，外层 $\ln$ 神马是神马的倒数，再乘 y 的导数。

常见错法：左边求导只写 $1/y$ ，漏乘 y' 。

二、判断改错（6-9）

做题提示：错的题对着 16 表和符号规律改。

6. 判断： $(\cot x)' = \csc^2 x$ 。 判断 △ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。改正： $(\cot x)' = -\csc^2 x$ ——余字头带负号。

思路： $\cot$ 是"余"字头。

宋浩解析：余弦、余切、余割都是余，求导都有负号。

常见错法：只记形状不记负号。

7. 判断： $(e^x)' = e^x \cdot \ln e$ ，可以不化简。 判断 宋浩课堂原讲（P28 特例）

答：错。改正： $\ln e = 1$ ，必须化简为 $(e^x)' = e^x$ 。

思路： e 是 $a=e$ 的特例。

宋浩解析：这是第九个公式的特例—— e 的 x 求导就是 e 的 x ， $\ln e$ 等于 1。

常见错法：答案里留 $\ln e$ 。

8. 判断：和差求导法则和乘积法则一样，都要花大力气背。

判断

宋浩课堂原讲 (P28 分级)

答：错。改正：和差求导、常数提导是常规思维不用刻意记；真正要着重记的是乘积法则和商法则。

思路：记忆分级。

宋浩解析：这个玩意你不用记——不告诉你你也会这么做；乘积、商这两个得着重记。

常见错法：把精力花在不用记的地方。

9. 判断： $y = x^x$ 直接按幂函数求导，得 $y' = x \cdot x^{x-1} = x^x$ 。

判断

△ 自编变式 (判断形式自编；内容源自 P27 x^x 原例)

答：错。改正： x^x 是幂指函数，底数指数都含 x ，硬套幂函数公式不对；应两边取 $\ln$ ： $\ln y = x \ln x \rightarrow y'/y = \ln x + 1 \rightarrow y' = x^x(\ln x + 1)$ 。

思路：指数含 x 就不能套幂公式。

宋浩解析：这个题最外层看做什么都不对——好办，变成 e 的 $\ln x$ 的 x ；或者两边同时取 $\ln$ ，这类函数两边取 $\ln$ 是常见思路。

常见错法：底数指数谁动就套谁的公式。

三、计算 (10-13)

做题提示：直接查 16 表；幂指函数先两边取 $\ln$ 。

10. 求 $y = \sqrt{x}$ 的导数。

幂函数特例

△ 自编变式 (宋浩未讲，仅作参考)

答： $\sqrt{x} = x^{1/2}$ ，幂次提出： $(1/2) \cdot x^{1/2-1}$ 。

$y' = (1/2)x^{-1/2} = 1/(2\sqrt{x})$ 。

思路： $\mu=1/2$ 照套幂公式。

宋浩解析： μ 是小数也行——把多少次方拿出来再减一。

常见错法：漏 $1/2$ 系数。

11. 用两边取 $\ln$ 法求 $y = x^x$ ($x>0$) 的导数。

幂指函数

宋浩课堂原例 (P27)

答：① 两边取 $\ln$: $\ln y = x \cdot \ln x$; ② 两边对 x 求导：左边 $(\ln y)' = y'/y$; 右边乘积法则 $= \ln x + x \cdot (1/x) = \ln x + 1$; ③ 把 y 乘过去：

$$y' = y \cdot (\ln x + 1) = x^x (\ln x + 1)。$$

思路：取 $\ln \rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 解出 y' 。

宋浩解析：两边同时取 $\ln$ 、两边同时对 x 求导； $\ln y$ 是复合函数求导是 y'/y ；右边 $x \ln x$ 相乘求导是 $\ln x$ 加 x 乘 x 分之一， x 分之一跟 x 消掉。

常见错法：左边求导漏乘 y' ；或最后忘了把 y 乘回右边。

12. 求 $y = \arcsin x + \arctan x$ 的导数。

反三角混合

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：查 16 表第 13、15 行：

$$y' = 1/\sqrt{1-x^2} + 1/(1+x^2)。$$

思路：两个都是“正”字头不带负号。

宋浩解析： $\arcsin$ 是根号下一减 x 平方分之一； $\arctan$ 是一加 x 平方分之一。

常见错法： $\arctan$ 分母写成 $\sqrt{1+x^2}$ 。

13. 求 $y = e^x \cdot \tan x$ 的导数。

乘积

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：乘积法则： $(e^x)' \tan x + e^x (\tan x)' = e^x \tan x + e^x \sec^2 x$ 。

$$y' = e^x (\tan x + \sec^2 x)。$$

思路：外层照抄、内层套公式。

宋浩解析： e 的 x 求导还是自己； $\tan x$ 求导是 $\sec x$ 的平方。

常见错法： $\tan$ 导数忘平方。

四、综合 (14-16)

做题提示：迭代幂指取 $\ln$ 后直接套用 x^x 已求出的结果；例15 型“外层先写、系数后补”。

14. 求迭代幂指 $y = x^{(x^x)}$ ($x > 0$) 的导数。

迭代幂指

宋浩课堂原例 (P27)

答：两边取 $\ln$: $\ln y = x^x \cdot \ln x$ ；两边对 x 求导：

左边 $= y'/y$ ；右边乘积法则 $= (x^x)' \cdot \ln x + x^x \cdot (1/x)$ ，其中 $(x^x)'$ 直接用已求出的 $x^x (\ln x + 1)$ ：

$$= x^x(\ln x + 1) \cdot \ln x + x^x(x-1)。$$

把 y 乘过去： $y' = x^x(x^x) \cdot [x^x(\ln x + 1) \cdot \ln x + x^x(x-1)]。$

思路：取 $\ln \rightarrow$ 套 x^x 结果 $\rightarrow$ 解出 y' 。

宋浩解析： $\ln y$ 等于 x 的 x 乘 $\ln x$ ；对 x 的 x 求导——它的导数咱已经有了，直接用； $\ln x$ 求导是 x 分之一。

常见错法： $(x^x)'$ 重新现推浪费时间；或漏乘 $\ln x$ 。

15. 求 $y = \sin(nx) \cdot (\sin x)^n$ 的导数（例15）。 例15 宋浩原题（P28 例15）

答：乘积拆两项：

第一项： $\sin(nx)$ 求导 $\rightarrow \cos(nx) \cdot n$ ，乘 $(\sin x)^n$ ；

第二项： $\sin(nx)$ 不动，乘 $(\sin x)^n$ 求导 $\rightarrow n \cdot (\sin x)^{n-1} \cdot \cos x$ 。

$$y' = n \cdot \cos(nx) \cdot (\sin x)^n + n \cdot \sin(nx) \cdot (\sin x)^{n-1} \cdot \cos x = n[\cos(nx) \cdot (\sin x)^n + \sin(nx) \cdot (\sin x)^{n-1} \cdot \cos x]。$$

思路：熟练后一步写出，前面留空补系数 n 。

宋浩解析：例 15 原题： $\sin$ 神马求导是 $\cos$ 神马，前头留个小空格——对 nx 求导会出个 n ； $(\sin x)^n$ 先出个 n 、 $n-1$ 次方，再里层 $\sin$ 求导是 $\cos$ 。

常见错法：两处系数 n 漏一处；或 $(\sin x)^2$ 求导忘乘 $\cos x$ 。

16. 求 $y = e^x / x$ 的导数。 商法则 △ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：分母 x^2 垫底；分子求导乘分母： $e^x \cdot x$ ；减 分子乘分母求导： $e^x \cdot 1$ 。

$$y' = (e^x \cdot x - e^x) / x^2 = e^x(x-1)/x^2。$$

思路：按顺序念、能化简就化简。

宋浩解析：先是分母平方，分子求导乘分母，减分子乘分母求导——顺序别反。

常见错法：分子顺序写反。